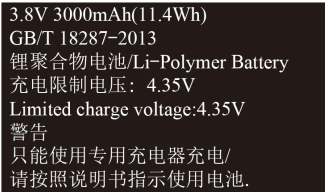


一、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

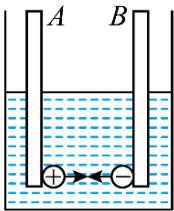
1. 下列说法中, 正确的是 ()
- A. 电源的作用是提供电荷;
- B. 电源实质上也是一个用电器, 也需要外界提供能量;
- C. 电源的作用就是将其他形式的能转化为电能;
- D. 电源的作用是在电源内部把电子由负极不断地搬运到正极, 从而保持稳定的电势差

2. 如图为某手机电池的铭牌, 第一行标有“3.8V, 3000mAh (11.4Wh)”. 对该铭牌参数的分析, 下列说法正确的是 ()



- A. 铭牌中的 Wh 是功率的单位; B. 铭牌中的 mAh 是能量的单位;
- C. 该电池放电时能输出的总能量约为 11.4J;
- D. 该电池放电时能输出的总电荷量约为 $1.08 \times 10^4 \text{C}$

3. 如图所示, 电源正负极分别接 A 、 B 金属板, 给容器内的盐水通电, t 时间内通过溶液内截面 S 的一价正离子数是 n_1 , 一价负离子数是 n_2 , 设元电荷为 e , 以下说法中正确的是 ()



- A. 只有正离子的定向移动才能产生电流;
- B. 电解液内正、负离子向相反方向移动, 电流抵消;
- C. 电流 $I = \frac{n_1 e}{t}$;
- D. 电流 $I = \frac{(n_1 + n_2) e}{t}$

二、计算题: 本题共 1 小题, 共 18 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.

4. (18 分) 某导线中的电流 $I = 1 \times 10^{-8} \text{A}$, 导线的横截面积 $S = 1 \text{mm}^2$. 已知电子电荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$, 导体每立方米内有 $n = 8.5 \times 10^{28}$ 个自由电子. 求:

- (1) 在 1s 内定向移动通过导线横截面的电子个数 N ;
- (2) 自由电子定向移动的速度大小 v ;
- (3) 自由电子沿导线定向移动 1cm 所需要的时间 t .